Le principe d'invariance — problème 1.12

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On écrit une ligne de 1000 entiers. On construit une deuxième ligne en dessous de la façon suivante : sous chaque nombre a de la première ligne, on écrit l'entier $f(a)$, égal au nombre d'occurrences de a dans la première ligne. On obtient de même la troisième ligne à partir de la deuxième, et ainsi de suite. Montrer qu'à partir d'un certain moment, une ligne est identique à la suivante.